ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΦΤΙΑΞΕ ΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

```
#include <stdio.h>
#define N 5
main()
{
int i, pin[N];
for (i=0;i<N; i++)                //ανάγνωση
{
   printf("give me the no. %d element:",i+1);
   scanf("%d",&pin[i]);
}
printf("\nYou have just read:\n");
for (i=0;i<N; i++)                // εμφάνιση στη οθόνη
        printf("%d\n", pin[i]);
}
```

ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ

```
int i, pin[N], sum;
float MO;
for (i=0;i<N; i++)                //ανάγνωση πίνακα
{
   printf("give me the no. %d element:",i+1);
   scanf("%d",&pin[i]);
}
sum=0;                            //υπολογισμός αθροίσματος
for (i=0;i<N; i++)
        sum=sum+pin[i];
MO=(float) sum /N;    // υπολογισμός Μέσου Όρου
printf("SUM=%d\n", sum);
printf("MO=%f\n", MO);
```

ΒΡΕΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ < 100

```
int i, pin[N], M;
for (i=0;i<N; i++)                //ανάγνωση πίνακα
{
   printf("give me the no. %d element:",i+1);
   scanf("%d", &pin[i]);
}
M=0;                    //αρχική τιμή στο μετρητή M
for (i=0;i<N; i++)
         if (pin[i] < 100)
                  M++;
printf("Βρήκα %d στοιχεία μικρότερα του 100\n", M );
```

ΒΡΕΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ Μ.Ο.

```
int i, pin[N], sum, M=0;
float MO;
for (i=0;i<N; i++)              //ανάγνωση πίνακα
{
   printf("give me the no. %d element:", i+1);
   scanf("%d",&pin[i]);
}
sum=0;                          //υπολογισμός αθροίσματος
for (i=0;i<N; i++)
        sum=sum+pin[i];
MO=(float) sum /N;    // υπολογισμός Μέσου Όρου
for (i=0;i<N; i++)
          if (pin[i] > MO)   M++;
printf("Βρήκα %d στοιχεία μεγαλύτερα του MO=%f\n", M, MO );
```

ΒΡΕΣ ΣΕ ΠΟΙΑ ΘΕΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

```
int i, pin[N],MIN, iMIN;
for (i=0;i<N; i++) {
   printf("give me the no. %d element:", i+1);
   scanf("%d",&pin[i]);
}
MIN=pin[0];
iMIN=0;
for (i=1;i<N; i++)
{       if (MIN>pin[i])
        {       MIN=pin[i];
                iMIN=i;
        }
}
printf ("MIN=%d at position %d\n", MIN, iMIN+1);
```

ΓΥΡΙΣΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΕΝΑΝ ΠΙΝΑΚΑ (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ)

```
int i, j, A[N], ;
for (i=0;i<N; i++)                //ανάγνωση πίνακα
{     printf("give me the no. %d element:",i+1);
      scanf("%d", &A[i]);
}
 j = N-1;   // j δείχνει στο τελευταίο στοιχείο
 i = 0;     // i δείχνει στο 1° στοιχείο
 while(i < j)
 {     temp = A[i];   //κρατώ το A[i]
       A[i] = A[j];   // αλλάζω τη τιμή
       A[j] = temp;   // δίνω τη τιμή που έχω κρατήσει στο A[j]
       i++;           // αυξάνω το i
       j--;           // μειώνω το j
 }
printf("\n Printing the new:\n");
for (i=0;i<N; i++)                // στη οθόνη
        printf("%d\n", A[i]);
```